

Основные формулы комбинаторики

1) Факториал – это произведение всех натуральных чисел от 1 до n включительно:

$$1! = 1$$

$$2! = 1 \cdot 2 = 2$$

$$3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$$

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$$

$$6! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 = 720$$

$$7! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 = 5040$$

...

$$(n-1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-2)(n-1)$$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-2)(n-1)n$$

$$(n+1)! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (n-2)(n-1)n(n+1)$$

...

Кроме того: $0! = 1$

2) Перестановки, сочетания и размещения без повторений

Участники действий: множество, состоящее из n **различных** объектов (либо объектов, считающихся таковыми в контексте той или иной задачи)

Формула количества перестановок: $P_n = n!$

Типичная смысловая нагрузка: «Сколькими способами можно переставить n объектов?»

Формула количества сочетаний: $C_n^m = \frac{n!}{(n-m)! \cdot m!}$

Типичная смысловая нагрузка: «Сколькими способами можно выбрать m объектов из n ?». Поскольку множество состоит из n объектов, то справедливо неравенство $0 \leq m \leq n$.

Формула количества размещений: $A_n^m = (n-m+1) \cdot \dots \cdot (n-1)n$

Типичная смысловая нагрузка: «Сколькими способами можно выбрать m объектов из n и в каждой выборке переставить их местами (либо распределить между ними какие-нибудь уникальные атрибуты)?»

В частности, если выбираются все объекты, то получается в точности количество перестановок:

$$A_n^n = (n-n+1) \cdot \dots \cdot (n-1)n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1)n = n! = P_n$$

Согласно правилу произведения (см. пункт 4), справедлива следующая формула:

$$C_n^m \cdot P_m = A_n^m, \quad \text{и в самом деле:}$$

$$C_n^m \cdot P_m = \frac{n!}{(n-m)! \cdot m!} \cdot m! = \frac{n!}{(n-m)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-m)(n-m+1) \cdot \dots \cdot (n-1)n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-m)} = (n-m+1) \cdot \dots \cdot (n-1)n = A_n^m$$

4) Комбинаторное правило суммы и комбинаторное правило произведения

Если объект A можно выбрать из некоторого множества объектов m способами, а другой объект B – n способами, то выбор объекта A **или** объекта B (без разницы какого) возможен $m + n$ способами.

Если объект A можно выбрать из некоторого множества объектов m способами **и** после каждого такого выбора объект B можно выбрать n способами, то упорядоченная пара объектов $(A; B)$ может быть выбрана mn способами.

Данные принципы справедливы и для бОльшего количества объектов.

Важная содержательная часть правил состоит в том, знак «плюс» понимается и читается как союз **ИЛИ**, а знак «умножить» – как союз **И**.

5) Перестановки, сочетания и размещения с повторениями

Участники действий: множество, состоящее из объектов, среди которых есть одинаковые (либо считающиеся таковыми по смыслу задачи).

Формула количества перестановок с повторениями: $P_{n(повт)} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot n_3! \cdot \dots \cdot n_k!}$,

где $n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k = n$

Типичная смысловая нагрузка: «Количество способов, которыми можно переставить n объектов, среди которых 1-й объект повторяется n_1 раз, 2-й объект повторяется n_2 раз, 3-й объект – n_3 раз, ..., k -й объект – n_k раз»

Следует отметить, что в подавляющем большинстве задач во множестве есть и уникальные объекты, в этом случае соответствующие значения n_i равны единице, и в практических расчётах их можно не записывать в знаменатель.

Формула количества сочетаний с повторениями: $C_{n(повт)}^m = C_{n+m-1}^m = \frac{(n+m-1)!}{(n-1)! \cdot m!}$

Типичная смысловая нагрузка: «Для выбора предложено n множеств, каждое из которых состоит из одинаковых объектов. Сколькими способами можно выбрать m объектов?»

То есть здесь в выборке могут оказаться одинаковые объекты, и если $m > n$, то совпадения точно будут. По умолчанию предполагается, что исходная совокупность содержит не менее m объектов **каждого вида**, и поэтому выборка может полностью состоять из одинаковых объектов.

Формула количества размещений с повторениями: $A_{n(повт)}^m = n^m$

Типичная смысловая нагрузка: «Дано множество, состоящее из n объектов, при этом любой объект можно выбирать **неоднократно**. Сколькими способами можно выбрать m объектов, если **важен порядок их расположения** в выборке?». Кроме того, есть и **другая интерпретация**.

Для бОльшей ясности здесь удобно представить, что объекты извлекаются последовательно (хотя это вовсе не обязательное условие). В частности, возможен случай, когда из n имеющихся объектов m раз будет выбран какой-то один объект.